

Inteligencia Artificial

Ayudantía 4: Tarea 1 y EM

Profesores: Johan Fuentes y Víctor Reyes

Ayudantes: Diego Banda y Eduardo Escalona



Contacto

Sección 1

Ayudante Cátedra



diego.banda@mail.udp.cl



DarKclouds

Ayudante Corrector



vicente.leiva2@mail.udp.cl

Sección 2

Ayudante Cátedra



eduardo.escalona1@mail.udp.cl

Ayudante Corrector



tomas.diaz_c@mail.udp.cl

A decorative graphic in the top right corner of the slide, consisting of a network of thin, light blue lines that resemble a circuit board. These lines are connected to various geometric shapes: small solid blue circles, small solid blue squares, and small hollow blue circles. The pattern is abstract and modern, extending from the top edge towards the right edge of the slide.

consultas de la tarea

RECORDAMOS MLE

Cuando no se conoce con certeza la distribución que generó los datos, pero se desea ajustar un modelo probabilístico que los represente y estimar sus parámetros de la forma más consistente con la **evidencia observada**, usamos (MLE).

Este método consiste en encontrar los parámetros que maximizan la probabilidad de haber observado los datos disponibles.

El estimador **MLE** se define como:

$$\hat{\theta}_{MLE} = \arg \max_{\theta \in \Theta} L(X | \theta)$$

Función de **verosimilitud** es:

$$L(\theta_1, \dots, \theta_m) = \prod_{i=1}^n P(x_i | \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m)$$

Por comodidad matemática (evitar productos pequeños), usamos el **logaritmo natural**:

$$\ell(\theta) = \log L(\theta | X) = \sum_{i=1}^n \log P(x_i | \theta)$$

Derivación:

$$\frac{\partial \ell(\theta)}{\partial \theta} = 0 \xrightarrow{\text{Check}} \frac{\partial^2 \ell(\theta)}{\partial \theta^2} < 0.$$



ESPERANZA - MAXIMIZACION (EM)

¿Qué es?

El algoritmo EM es un procedimiento iterativo utilizado para obtener estimaciones de máxima verosimilitud (MLE) en modelos que presentan variables ocultas o información incompleta.

Se usa en problemas con datos faltantes, estos pueden interpretarse como variables no observadas o latentes, las cuales, si estuvieran disponibles, permitirían calcular directamente (MLE).

¿Cómo funciona?

El método EM se basa en la repetición de dos etapas principales:

- **E-step (Esperanza):** Se calcula una estimación de la distribución de las variables ocultas utilizando los datos observados junto con los parámetros actuales.
- **M-step (Maximización):** Se actualizan los parámetros del modelo maximizando el valor esperado obtenido en el paso anterior.

Este ciclo se repite hasta que los parámetros alcanzan estabilidad (convergencia).

Pasos :p

1. Inicializar los parámetros θ_i con valores iniciales (estimación inicial).
2. Paso E: Determinar la distribución de probabilidades para cada valor X usando los parámetros actuales.
3. Paso M: Ajustar los parámetros θ_i empleando los resultados obtenidos en el paso E.
4. Repetir los pasos E y M hasta que no haya cambios significativos en los parámetros (convergencia).

MLE - EJEMPLO

Suponga que Mr.elFather está jugando a un juego con dos monedas. La primera moneda tiene una probabilidad $1 - \theta$ de que al lanzarla salga cara y la segunda moneda una probabilidad de $1 - 2\theta$ de ser cara. Se realizan varios lanzamientos de la moneda y se obtienen los siguientes resultados:

Moneda	Resultado
1	Sello
2	Cara
2	Cara
2	Cara
2	Sello

Considerando los datos anteriores, determine el **MLE** de θ .



MLE - EJEMPLO

Paso 1: Definir las variables y probabilidades

Moneda 1:

$$P(\text{cara}) = 1 - \theta$$

$$P(\text{sello}) = \theta$$

Moneda 2:

$$P(\text{par}) = 2\alpha$$

$$P(\text{impar}) = 1 - 2\alpha$$

Paso 2: Construir la Función de Verosimilitud (L):

$$L(\theta) = \theta \cdot (1 - 2\theta)^3 \cdot (2\theta)$$

$$L(\theta) = 2\theta^2(1 - 2\theta)^3$$

Moneda	Resultado
1	Sello
2	Cara
2	Cara
2	Cara
2	Sello

Paso 3: Log-verosimilitud

$$\ell(\theta) = \log(2) + 2 \log(\theta) + 3 \log(1 - 2\theta)$$



MLE - EJEMPLO

Paso 4: Derivar la función simplificada e igualamos a 0

$$\frac{d}{d\theta} \ell(\theta) = \frac{2}{\theta} - \frac{6}{1-2\theta}$$

$$\frac{2}{\theta} - \frac{6}{1-2\theta} = 0$$

$$2(1-2\theta) = 6\theta$$

$$2 - 4\theta = 6\theta$$

$$\frac{2}{\theta} = \frac{6}{1-2\theta}$$

$$2 = 10\theta$$

$$\theta = \frac{1}{5}$$

$$\hat{\theta}_{MLE} = 0.2$$

Paso 5: Aplicar criterio de la segunda derivada

$$\ell''(\theta) = -\frac{2}{\theta^2} - \frac{12}{(1-2\theta)^2}$$

$$\ell''(0.2) = -\frac{2}{(0.2)^2} - \frac{12}{(1-0.4)^2}$$

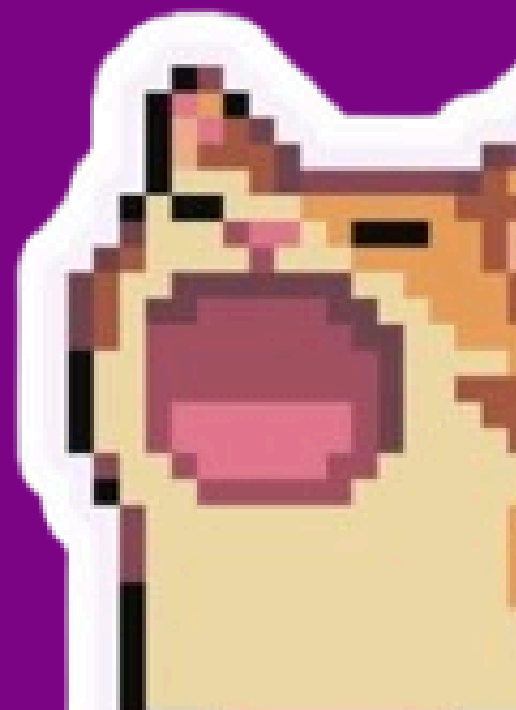
$$= -\frac{2}{0.04} - \frac{12}{0.36}$$

$$\ell''(0.2) = -50 - 33.33$$

$$\ell''(0.2) = -\frac{2}{0.04} - \frac{12}{0.36}$$

$$\ell''(0.2) = -83.33$$

$$\ell''(0.2) < 0 \Rightarrow \text{Máximo}$$



EM - EJEMPLO

¿Qué pasa cuando tenemos datos incompletos?

- Experimento 1:
C, C, S → 2 caras, 1 sellos
- Experimento 2:
S, C, S → 1 cara, 2 sellos

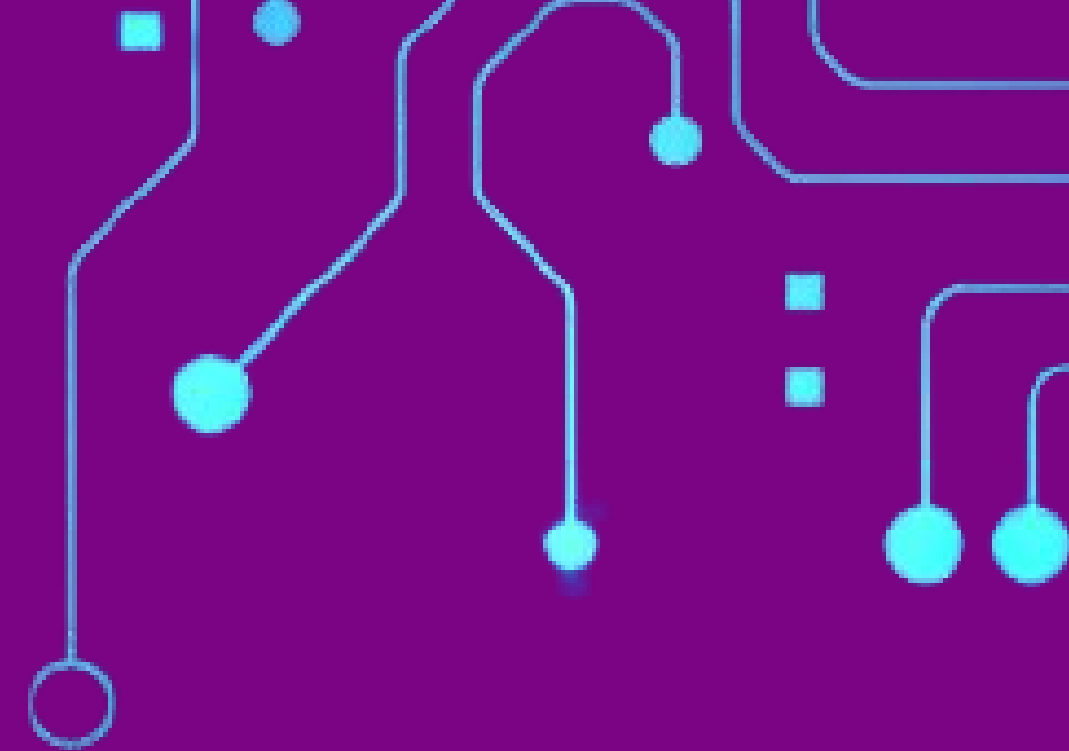
(No sabemos qué moneda fue usada)

La variable “qué moneda fue usada” es una variable latente (oculta)



EM - EJEMPLO

iiiAquí entra EM!!!



EM - EJEMPLO

!!!Aquí entra EM!!!

En tu nuevo modelo:

$Z_i \in \{1, 2\}$: moneda usada (latente)

X_i : número de caras en la secuencia

Parámetros:

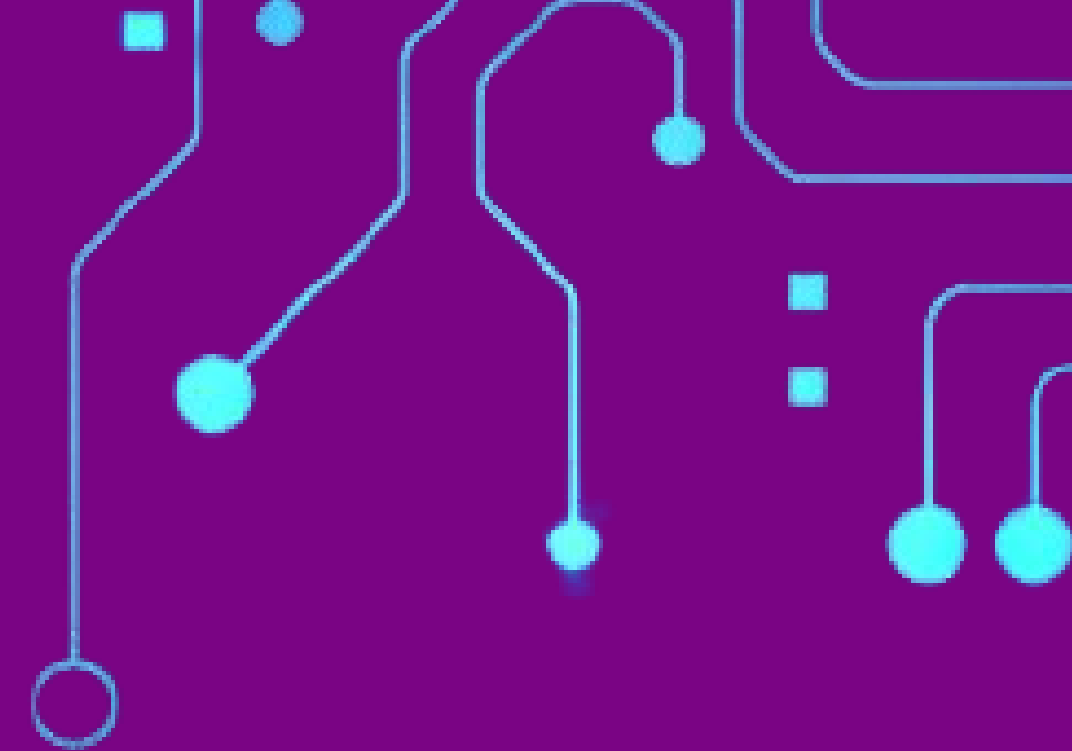
$$\theta_1 = P(\text{cara} \mid \text{moneda 1}), \quad \theta_2 = P(\text{cara} \mid \text{moneda 2})$$

E-step (Esperanza): Calculamos la probabilidad de que cada secuencia haya sido generada por cada moneda:

$$\gamma_i^{(1)} = P(Z_i = 1 \mid X_i), \quad \gamma_i^{(2)} = P(Z_i = 2 \mid X_i)$$

Usando la regla de Bayes:

$$\gamma_i^{(1)} = \frac{P(X_i \mid Z_i = 1) P(Z_i = 1)}{P(X_i \mid Z_i = 1) P(Z_i = 1) + P(X_i \mid Z_i = 2) P(Z_i = 2)}$$



EM - EJEMPLO

Likelihood de una secuencia:

Si en la secuencia i hay:

k caras

$n - k$ sellos

Entonces

$$P(X_i \mid Z_i = j) = \theta_j^k (1 - \theta_j)^{n-k}$$

En E-step No se asigna una moneda de forma determinista, sino probabilidades.

M - step: Actualizamos los parámetros usando las probabilidades del E-step:

$$\theta_1^{\text{new}} = \frac{\sum_i \gamma_i^{(1)} \cdot k_i}{\sum_i \gamma_i^{(1)} \cdot n_i} \quad \theta_2^{\text{new}} = \frac{\sum_i \gamma_i^{(2)} \cdot k_i}{\sum_i \gamma_i^{(2)} \cdot n_i}$$

Las cuentas de caras y sellos se realizan de manera ponderada.

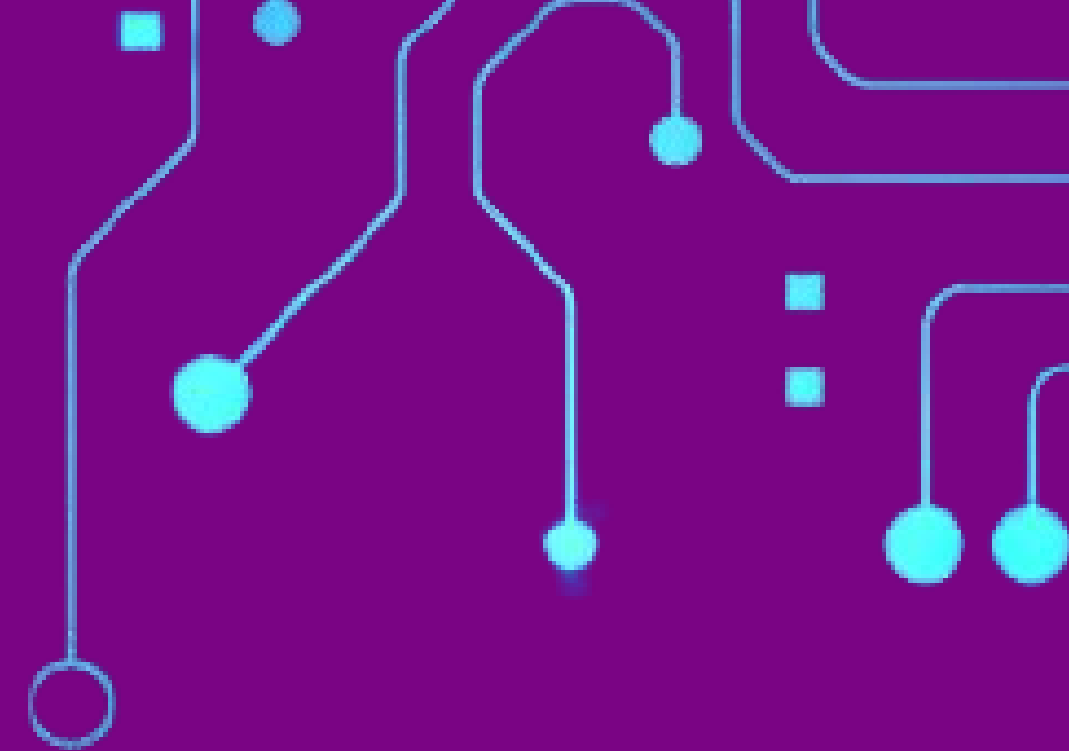


EM - FINALMENTE

Iteración del algoritmo:

1. Inicializar θ_1, θ_2
2. **E-step**: calcular $\gamma_i^{(j)}$
3. **M-step**: actualizar θ_j
4. Repetir hasta **convergencia**

El E-step estima probabilísticamente qué moneda generó cada secuencia, y el M-step usa esas estimaciones para recalcular los parámetros.



**Muchas gracias
por su atención!!**

